

张凯

电话: +86 15122986177 | 邮箱: 15122986177@163.com

上海 | 婚姻状况: 已婚 | 出生日期: 1992 年 3 月 11 日



职业概述

5 年汽车电子软件开发经验, 专注AUTOSAR CP架构和智能座舱MCU软件开发。具备SWC应用层开发、CDD复杂驱动开发、BSW基础软件配置集成、软件架构设计经验。熟练使用Vector DaVinci工具链, 精通CAN、UDS、NM、DoIP等座舱通信协议, 熟悉通信、诊断、存储、模式管理等AUTOSAR标准模块。

关键能力

- SWC 应用层开发: 熟悉AUTOSAR SWC应用层开发 (Runnable实体、Data Type、Interface定义), 具备基于C语言的底层模块开发经验 (Auth、NvmManager), 能够进行RTE接口配置和代码生成
- CDD 复杂驱动开发: 具备基于AUTOSAR标准的CDD(Complex Device Driver) 复杂驱动开发经验, 负责座舱MCU外设驱动和应用层接口开发
- BSW 基础软件配置: 熟练使用DaVinci Configurator进行AUTOSAR BSW模块配置, 包括通信 (CAN, LIN)、诊断 (UDS)、存储 (NVM)、网络管理 (NM)、模式管理 (BswM, EcuM) 等
- 软件架构设计: 具备智能座舱MCU软件架构方案设计能力, 主导SWC模块划分、RTE接口设计、OS时序规划
- Vector DaVinci 工具: 使用DaVinci Developer进行SWC开发, 使用DaVinci Configurator进行BSW配置和集成
- 座舱通信协议: 熟悉CAN总线通信协议、UDS诊断协议、NM网络管理、DoIP以太网诊断等协议
- 工具链开发: 精通Python脚本开发, 主导yaml2arxml转换工具和SWC配置管理工具开发, 具备自动化测试平台开发经验
- 调试与集成: 熟练使用Lauterbach Trace32、iSYSTEM winIDEA进行C代码级调试, 具备软件集成测试和系统级问题定位能力

技术技能矩阵

AUTOSAR 开发	SWC 应用层开发, CDD 复杂驱动, BSW 配置集成, RTE 接口连接, OS 时序挂载, 软件架构设计
Vector 工具链	DaVinci Developer, DaVinci Configurator, CANoe, vTESTstudio
BSW 标准模块	CAN/LIN 通信, UDS 诊断, NVM 存储, NM 网络管理, BswM/EcuM 模式管理
座舱协议	CAN, UDS, NM, DoIP, LIN
编程语言	C, Python, MATLAB Stateflow
调试工具	Lauterbach, iSYSTEM, CANoe

工作经历

沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司 **Volvo Car (Asia Pacific) Investment Holding Co., Ltd.**

中央计算平台集成主管工程师

2023 年 11 月 – 至今，中国上海

SPA3/GPA 高性能计算平台集成 | 智能座舱 MCU 集成负责人

2023 年 11 月 – 至今

- ✓ **MCU 软件架构设计**: 主导智能座舱MCU软件架构方案设计, 负责SWC模块划分、RTE接口设计、OS时序规划, 确保架构满足功能安全和性能要求
- ✓ **SWC 应用层开发**: 使用DaVinci Developer进行SWC应用层开发, 负责Runnable实体设计、Data Type定义、Sender-Receiver和Client-Server接口配置, 完成RTE接口连接和代码生成
- ✓ **CDD 复杂驱动开发**: 负责基于AUTOSAR标准的CDD(Complex Device Driver) 复杂驱动开发, 实现座舱MCU外设驱动和RTE标准接口封装
- ✓ **BSW 基础软件配置**: 使用DaVinci Configurator进行BSW标准模块配置, 包括CAN通信(CanIf, CanTp, PduR)、UDS诊断(DEM, Dcm)、NVM存储(NvM, MemIf, Fee)、NM网络管理、BswM/EcuM模式管理、ComM通信管理等核心功能模块
- ✓ **DoIP 诊断配置**: 负责DoIP(UDS on Ethernet) 诊断协议配置, 在Davinci Configurator中完成SoAd、DoIP模块配置, 支持智能座舱的以太网诊断功能
- ✓ **工具链开发与自动化**: 主导基于Python的yaml2arxml转换工具和SWC配置管理工具开发, 实现从yaml脚本配置文件到ARXML和代码的全流程分布式管理自动化
- ✓ **系统调试与验证**: 使用CANoe进行座舱CAN/LIN通信测试, 配合Lauterbach调试器进行C代码级调试, 验证SWC功能正确性和BSW模块配置正确性

科世达 (上海) 机电有限公司 **KOSTAL (Shanghai) Mechatronic Co., Ltd.**

车身域控制器开发工程师

2020 年 12 月 – 2023 年 11 月, 中国上海

车身域控制器集成负责人

2020 年 12 月 – 2023 年 11 月

- ✓ **AUTOSAR 架构集成**: 负责车身域控制器的AUTOSAR CP架构集成, 主导SWC间RTE接口设计和连接、OS时序挂载和基础软件组件集成
- ✓ **SWC 模块开发**: 负责车身域控制器的SWC模块开发, 包括Auth安全认证模块(C语言)、NvmManager模块(C语言)、内灯模块(MATLAB Stateflow)
- ✓ **自动化测试工具开发**: 基于Python开发自动化测试脚本生成工具, 根据客户通信矩阵生成CANoe CAPL脚本和vTESTstudio配置
- ✓ **软件集成与测试**: 进行完整的编译、烧录、测试流程, 负责软件集成测试和系统级问题定位, 建立软件版本与需求关系管理

AUTOSAR 车身控制器项目经验

2021 年 1 月 – 2023 年 8 月

- 长城汽车 - 欧拉好猫/黑猫系列KBCM项目 | 车身域控制器集成负责人
 - 主导AUTOSAR CP架构下的车身控制器集成开发，负责BLE, TBOX, VCU, ESCL等安全关键模块的通信集成，符合ISO 26262功能安全要求
 - 建立安全关键系统的通信测试验证体系，确保车身域控制器关键模块在ISO 26262 ASIL-D等级要求下的功能安全性
- 理想汽车 - 车和家系列KBCM项目 | 集成开发负责人
 - 负责新能源汽车车身控制器的AUTOSAR架构集成和功能安全验证
- 江西五十铃 - PEPS无钥匙进入系统 | 集成开发负责人
 - 主导车辆防盗安全系统的通信协议集成和测试验证，确保PEPS系统满足ISO 26262 ASIL-B功能安全等级要求
- 宇通客车 - KBCM车身控制器项目 | 软件开发工程师
 - 负责商用车车身控制器的内灯模块SWC开发、单元测试和系统集成

教育背景

- 德国卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 机电一体化及信息技术硕士 2017.04 – 2020.10
 - 深化方向：工业自动化、机器人技术
 - 优秀毕业设计：基于Python和深度学习的动态眼球追踪系统数据质量优化
- 河北工业大学 (211) 机械设计制造及其自动化学士 2012 年 9 月 – 2016 年 7 月
 - 优秀毕业设计：人体工程学自动调节座椅

证书与其他

- 外语能力：英语（雅思：6.5），德语（TestDaf：16/C1）
- 爱好特长：中长跑、硬笔书法、无动力帆船
- 科世达 2022 年度优秀员工
- 科世达 AE 电子开发部颁奖大会（2022）及年会（2023）主持人
- 上海防疫期间驻守公司保障项目交付